

Rapport de Performances

Analyse et optimisation — Site Web d'Ina Zaoui

1. Mesures avant optimisation

Page Invités

Métrique	Valeur
Backend time	112 ms
Frontend time	96 ms
Requêtes ORM	26

Page d'accueil (référence)

Métrique	Valeur
Backend time	19 ms
Frontend time	2 ms
Requêtes ORM	1

2. Identification du problème

À l'affichage de la page invités, pour chaque invité listé, l'ORM effectue une requête distincte afin de récupérer les médias associés (dans le but de les compter). Le nombre de requêtes croît donc linéairement avec le nombre d'entités : c'est le problème N+1.

Problème N+1 : Avec 25 invités, l'ORM exécute 1 requête pour lister les invités + 25 requêtes pour récupérer leurs médias, soit 26 requêtes au total.

3. Action corrective

Lors de la récupération des entités User en base de données, mise en place d'un LEFT JOIN permettant de charger les Médias associés en une seule et même requête (eager loading). Cette approche réduit drastiquement le nombre de requêtes nécessaires, indépendamment du nombre d'entités retournées.

Mise en cache également de toutes les routes qui appellent des médias, permettant ainsi d'éviter des requêtes inutiles à la base de données.

4. Mesures après optimisation

Page Invités

Métrique	Valeur
Backend time	1 ms
Frontend time	2 ms
Requêtes ORM	2

Page d'accueil (référence)

Les différences observées ne sont pas significatives.

Métrique	Valeur
Backend time	17 ms
Frontend time	1 ms
Requêtes ORM	1

5. Synthèse des gains (Page Invités)

Métrique	Avant	Après	Gain
Backend time	112 ms	1 ms	-99 %
Frontend time	96 ms	2 ms	-98 %
Requêtes ORM	26	2	-92 %

6. Front office : Etat actuel

Page d'accueil

Métrique	Valeur
Backend time	17 ms
Frontend time	1 ms
Requêtes ORM	1

Page Invités

Métrique	Valeur
Backend time	1 ms
Frontend time	2 ms
Requêtes ORM	2

Page Invité Spécifique

Métrique	Valeur
Backend time	1 ms
Frontend time	3 ms
Requêtes ORM	2

Page Qui-suis-je

Métrique	Valeur
Backend time	1 ms
Frontend time	2 ms
Requêtes ORM	1

Page login

Métrique	Valeur
Backend time	1 ms
Frontend time	1 ms
Requêtes ORM	1